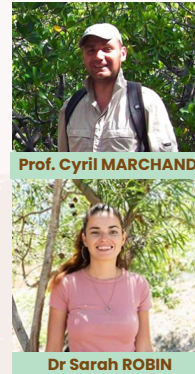


L'HOMME ET LA MANGROVE

TOPOS

Un projet au cœur de Nouméa-Grand Nouméa, pour une ville à l'écoute de ses synergies biologiques et culturelles

« Les mangroves sont les reins de nos côtes. Elles filtrent les sédiments, protègent les terres des tempêtes et offrent un berceau à la vie marine. Détruire une mangrove, c'est scier la branche sur laquelle l'humanité littorale est assise » (Sylvia EARLE, océanographe et exploratrice américaine). Ainsi pourrait-on résumer l'importance majeure de ces écosystèmes tropicaux situés à l'interface entre terre et mer. Quelques chercheurs et chercheuses passionné·e·s et infatigables, bravant moustiques et vase malodorante, consacrent leur vie professionnelle à les étudier pour pouvoir comprendre leur fonctionnement complexe et leurs multiples rôles, et *in fine*, à promouvoir leur intérêt et leur protection. Cette fiche présente les principales relations entre l'Homme et ces écosystèmes particuliers, ainsi que certaines des recherches scientifiques qui contribuent à leur meilleure connaissance en Nouvelle-Calédonie.



Prof. Cyril MARCHAND

Dr Sarah ROBIN

Les principales espèces de palétuviers présentes en Nouvelle-Calédonie :

- Les **palétuviers rouges ou échasses** (*Rhizophora*, sept espèces) qui couvrent 55 % de la superficie totale des mangroves du territoire ;
- Le **palétuvier gris** (*Avicennia marina*, 14 % des surfaces de mangrove) ;
- Le **palétuvier orange** (*Bruguiera gymnorhiza*) ;
- Les **palétuviers soleil** (*Sonneratia*, deux espèces) ;
- Les **palétuviers noirs** (*Lumnitzera*, trois espèces).



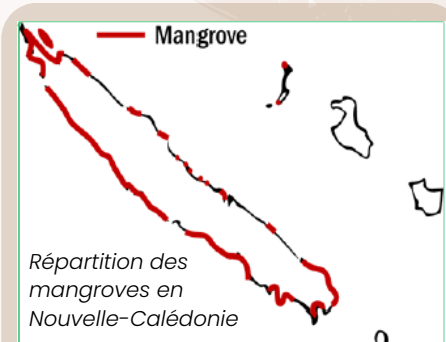
Rhizophora stylosa (à gauche) et *Avicennia marina* (à droite), les deux espèces de palétuviers les plus répandues en Nouvelle-Calédonie.
(photos : Cyril MARCHAND)

LA DISTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE DES MANGROVES

Carte d'identité des mangroves en NC :

- Surface totale : **351 km²**, dont **259 km²** de forêts arbustives ou arborescentes.
- Présentes sur **88 % de la côte Ouest** ; de nombreuses poches sur la **côte Est** et à **Ouvéa**.
- Quelques mangroves urbaines dans le Grand Nouméa.

Les mangroves sont des forêts côtières présentes uniquement dans les **régions tropicales et subtropicales** (entre les latitudes 30°N et 30°S). La Nouvelle-Calédonie abrite **25 % des mangroves présentes dans les outre-mer françaises**. Ces forêts s'y développent en **fond de baie** (soit 40 % des mangroves calédoniennes), dans les **estuaires** (20 %) ou en **bord de mer** (26 %), dans la **zone de balancement des marées** (zone intertidale).



Répartition des mangroves en Nouvelle-Calédonie
(Robin, 2022, d'après ZoNéCo, 2007)



Répartition des mangroves dans le Grand Nouméa (Source : site web Province sud).

Suite à la forte croissance de l'urbanisation ces dernières décennies, certaines mangroves sont présentes dans les **zones urbaines**, au contact direct de l'Homme et de ses activités. C'est le cas notamment des mangroves de Ouémo, de Tina, de Rivière-Salée et de Kaméré à Nouméa, ainsi que les mangroves de Robinson au Mont-Dore.

LA BIODIVERSITÉ DES MANGROVES EN NOUVELLE-CALÉDONIE

Les mangroves sont des formations végétales composées d'arbres très particuliers : les **palétuviers**, dont on dénombre **24 espèces en Nouvelle-Calédonie** (soit la plus forte diversité des outre-mer françaises). Leur distribution en bordure de mer dépend des conditions physiques et chimiques du milieu ambiant, notamment la **salinité**, et de leur **position dans la zone de balancement des marées**.

Grâce à la morphologie et à l'abondance de leurs divers types de racines, les palétuviers offrent un habitat de choix pour une grande variété d'espèces animales. Les mangroves constituent ainsi un écosystème à part entière riche d'une **grande biodiversité, notamment aquatique** : de nombreuses espèces de **poissons**, de **mollusques bivalves** (huîtres de palétuvier, palourdes) et **gastéropodes** ("coquille long", littorines) et de **crustacés** (crabes de palétuvier, crabe violoniste), ainsi que de nombreuses espèces minuscules (vers) voire microscopiques (bactéries et champignons).



Les parties aériennes des mangroves (branches et feuillage) abritent quant à elles une **faune terrestre** riche composée **d'oiseaux** (une soixantaine d'espèces), de **chauves-souris** et de **lézards** ainsi que de nombreux invertébrés tels que des **araignées** et des **insectes**, dont les rôles écologiques sont également indispensables au bon fonctionnement de la mangrove.

LES SERVICES ÉCOSYSTÉMIQUES DES MANGROVES

Situées à l'interface entre la mer et la terre, les mangroves jouent de nombreux **rôles écologiques et environnementaux**, dont beaucoup bénéficient directement aux humains. À l'échelle mondiale, ces **services dits « écosystémiques »** ont été évalués à plus de 160 milliards de nos francs par an ! Les mangroves agissent notamment comme :



• Une **barrière protectrice** : les innombrables racines permettent une stabilisation des sols et assurent une protection physique de la côte contre l'érosion liée à la houle et aux vents, notamment lors des cyclones ; elles atténuent également l'impact des tsunamis.



• Un **filtre à particules**, grâce à l'enchevêtrement de ses racines qui agissent comme un **tamis** en retenant les particules provenant des terres, ce qui **limite leur transport jusque dans le lagon**.



• Un **abri protecteur** et une **zone de reproduction** privilégiée pour de nombreuses espèces. En servant de **nurseries** pour les poissons du lagon et des récifs environnants, la mangrove favorise le renouvellement des ressources en poissons, donc les activités de pêche lagonaire.



• Une **source de nourriture** (poissons, crabes et mollusques), de **bois** (construction, production de charbon), de **médicaments** utilisés dans la pharmacopée traditionnelle et de **pigments naturels** (utilisés pour la teinture) pour les populations environnantes.



• Une "usine" de **production**, de **recyclage** et de **stockage de la matière organique** qui participe au **piégeage du dioxyde de carbone**, un des principaux gaz responsables du réchauffement climatique (voir au verso).

LES MENACES QUI PÈSENT SUR LES MANGROVES

Malgré les nombreux services écosystémiques qu'elles fournissent, les mangroves (en particulier urbaines) sont soumises à de nombreuses **pressions anthropiques** (engendrées par les humains) :



La **déforestation**



Les **apports de polluants chimiques, de déchets, de nutriments** et de **particules**



Le **pâturage** par le bétail et les cerfs



la **montée des eaux** (réchauffement climatique)

L'HOMME ET LA MANGROVE

TOPOS

Un projet au cœur de Nouméa-Grand Nouméa, pour une ville à l'écoute de ses synergies biologiques et culturelles

LES RECHERCHES SCIENTIFIQUES SUR LES MANGROVES À L'UNC



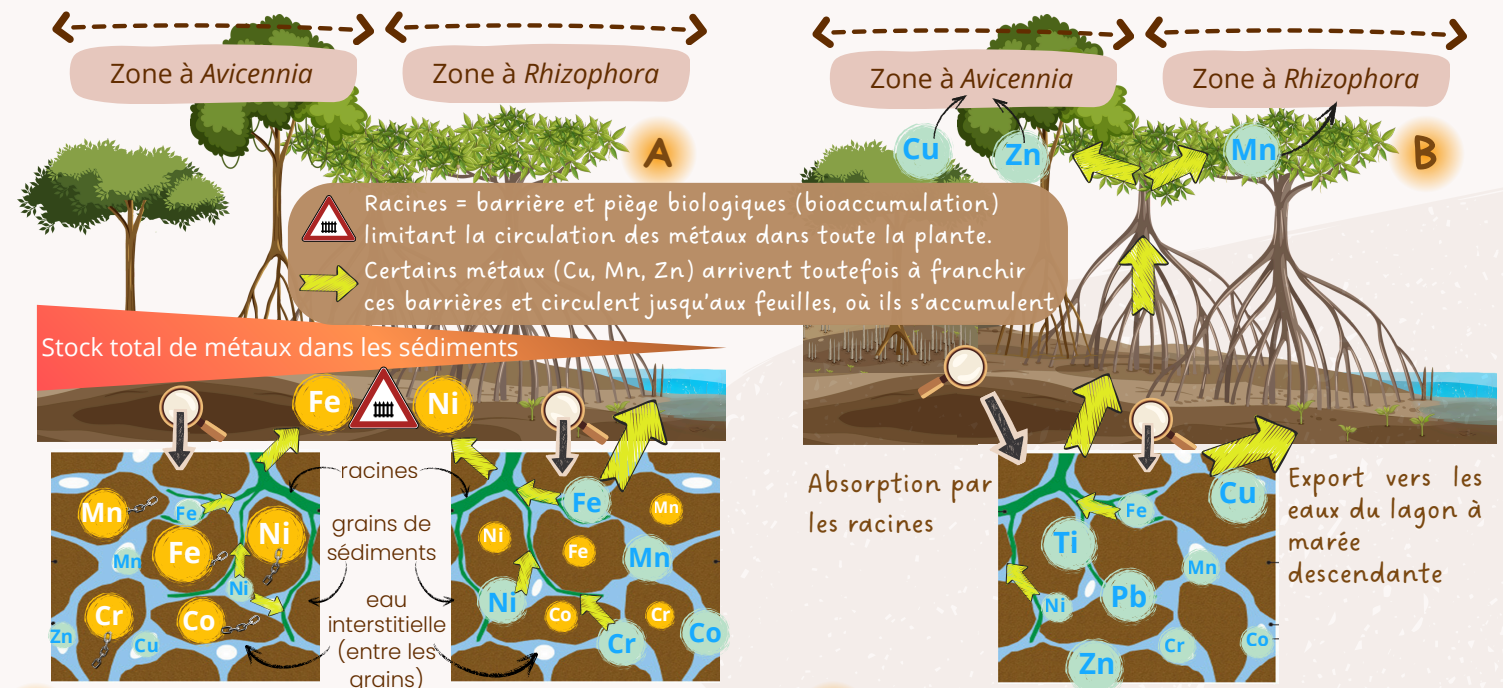
La mangrove, réceptacle des apports en métaux

Afin d'étudier la distribution et le devenir des métaux dans les mangroves, les scientifiques de l'UNC – sous la direction du Professeur Cyril MARCHAND – ont analysé une dizaine de métaux dans des prélèvements de **sols** (sédiments), de **racines** et de **feuilles de palétuviers** provenant de mangroves soumises à différentes sources d'apports selon leur localisation :

- des **eaux de ruissellement** ayant participé à l'érosion de sols "rouges" (latérites) naturellement riches en fer (Fe), en nickel (Ni), en cobalt (Co), en chrome (Cr) et en manganèse (Mn) ;
- des **eaux de ruissellement provenant d'une zone urbanisée** située en amont ;
- une mangrove "témoin" ne recevant aucun de ces deux types d'apports.



Les résultats obtenus ont montré que de nombreux métaux se retrouvent dans la mangrove, tant dans les sédiments que dans les palétuviers. Cependant, le comportement de ces métaux (notamment leur mobilité et leur disponibilité pour les plantes) y est très différent selon les situations. Explications...



A mangrove recevant des apports en terre rouge

- Côté terre (zone à *Avicennia*) : les métaux (Fe, Ni, Mn, Cr, Co) apportés par les latérites sont fortement liés aux particules de sédiments et s'accumulent en grandes quantités dans le sol de la mangrove ;
- Une petite fraction de ces métaux est sous forme dissoute et est absorbée par les racines, où ils s'accumulent parfois fortement (Fe, Ni) ;
- Au contraire, les autres métaux (cuivre, zinc, plomb) sont présents en petites quantités et sont sous forme dissoute dans l'eau, donc très mobiles ;
- En descendant vers la mer (zone à *Rhizophora*), les conditions physico-chimiques changent et tous les métaux deviennent plus mobiles : leur quantité totale dans les sédiments diminue (ils passent dans l'eau de mer à marée montante ou sont absorbés par les racines).

B mangrove recevant des apports urbains

- Les apports urbains répétés d'eau douce ont entraîné des modifications physico-chimiques importantes du sol ;
- Celles-ci ont modifié la zonation typique des palétuviers : les *Rhizophora*, habituellement présents en bordure de mer, sont aussi présents du côté terre et y sont même plus grands ;
- Les quantités de Fe, Ni, Mn, Co et Cr sont nettement plus faibles que dans l'autre mangrove, mais celles de cuivre (Cu), de zinc (Zn), de plomb (Pb) et de titane (Ti) y sont beaucoup plus élevées ;
- Tous les métaux sont surtout sous forme dissoute et sont facilement absorbés par les racines ou exportés vers les eaux du lagon.

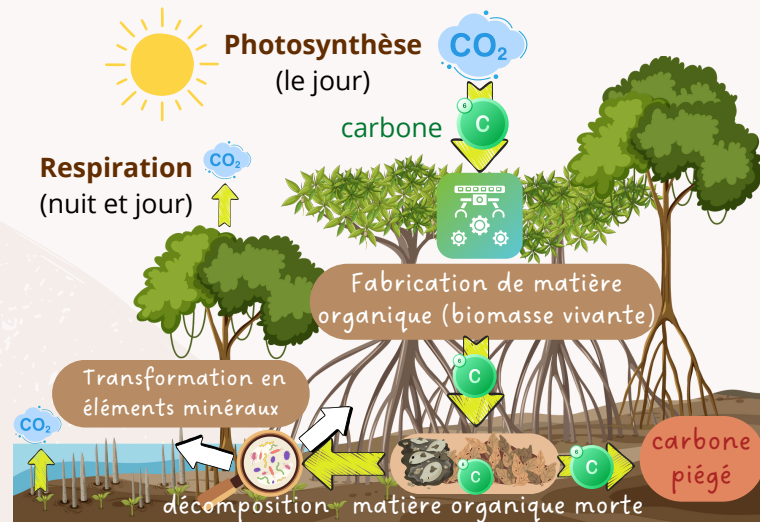


La mangrove, un piège à dioxyde de carbone

Les mangroves constituent une « usine » de **production**, de **recyclage** et de **stockage de la matière organique** : elles produisent d'importantes quantités de matière organique, qui constitue la biomasse vivante (feuilles, tronc, racines, animaux). Le **carbone**, principal élément composant cette matière, provient à l'origine du dioxyde de carbone (CO_2) prélevé dans l'air par les feuilles grâce à la photosynthèse (le jour, en présence de lumière).

Que devient cette matière ainsi créée ?

- À leur mort, les êtres vivants se décomposent sous l'action des communautés microbiennes du sol (bactéries, champignons). Une partie de leur matière organique est alors **transformée en éléments minéraux** qui serviront de nutriments aux palétuviers ou seront ensuite exportés vers le lagon par la marée.
- La matière restante, riche en carbone, est **séquestrée dans les sols**. Les mangroves participent donc activement au **piégeage de grandes quantités de carbone** provenant du principal gaz à effet de serre (le CO_2) responsable du réchauffement climatique. Les mangroves sont ainsi qualifiées d'**écosystèmes « à carbone bleu »** ou de "**puits de carbone**".



Les scientifiques de l'UNC ont montré que de nombreux facteurs environnementaux (ex.: stress hydrique et salin) régulent les échanges de CO_2 au sein des mangroves, faisant **varier leur capacité de piégeage du carbone**.

Quels seront les effets du changement climatique sur les mangroves dans le futur ?

Pour le savoir, les scientifiques ont simulé au laboratoire une **augmentation de la quantité de CO_2 atmosphérique** et une **augmentation des durées d'immersion** (liées à la montée du niveau marin) puis ont **étudié leurs effets** sur de jeunes plantules de palétuviers **pendant un an**.

Résultats :

- Effets positifs sur la croissance des palétuviers : **plus forte biomasse** → **piégeage accru du CO_2**
- très faible diminution de cette croissance avec des durées d'immersion plus longues.

BIBLIOGRAPHIE

- Centre d'Initiation à l'Environnement (CIE.NC)**. La mangrove. Collection « Livrets milieux naturels », 19 p. https://www.cie.nc/images/sampled/ressources/milieux_naturels/pdf/livret-mangrove.pdf
- Marchand C., Dumas P., Virly S., Buisson D., Duke N., 2007**. Typologie et biodiversité des mangroves de Nouvelle-Calédonie. Programme ZoNéCo 2006, 198 p. + annexes. <https://zoneco.nc/resultats-thematiques/relation-ressources-environnement-lagonaire/typologie-et-biodiversite-des>
- Marchand, C., Fernandez, J.-M., Moreton, B. 2016**. Trace metals geochemistry in mangrove sediments and their transfer to mangrove plants (New Caledonia). *Science of the Total Environment* 562, 216-227.
- Robin S.L., Marchand C., Ham B., Pattier F., Laporte-Magoni C., Serres A., 2021**. Influences of species and watersheds inputs on trace metal accumulation in mangrove roots. *Science of the Total Environment* 787 (2021) 147438
- Leopold A., Marchand C., Renchon A., Deborde J., Quiniou T., Allenbach M., 2016**. Net ecosystem CO_2 exchange in the "Coeur de Voh" mangrove, NewCaledonia: Effects of water stress on mangrove productivity in a semi-arid climate. *Agricultural and Forest Meteorology* 223 (2016) 217-232.

PARTENAIRES ET SOUTIENS



FINANCEMENTS

